Instrucciones generales

- Realiza todos los apartados de forma individual en un único archivo de código llamado `Tarea4_tuNombre_tuApellido.py`
- Utiliza comentarios para separar los ejercicios en un único archivo.
- Al comenzar cada ejercicio, lo primero que debes hacer es un print con el identificador del ejercicio.

  Por ejemplo: `print("Ejercicio 1")`

- Utiliza los métodos para trabajar con diccionarios trabajados en clase.
- No utilices librerías externas.
- Muestra por pantalla los resultados solicitados mediante `print()`. Ten en cuenta que cada print debe dejar claro qué está mostrando.
- Comprueba que el programa funciona antes de entregarlo.
- Lee atentamente cada apartado antes de comenzar.

Objetivo de la tarea:

Aplicar los conocimientos sobre creación, manipulación y acceso a datos en diccionarios de Python para gestionar la información de un estudiante.

Escenario:

Vamos a crear un sistema simple para guardar y administrar los datos de un alumno. Utilizaremos un único diccionario para almacenar toda su información, como su nombre, edad, asignaturas y notas.

Paso 1: Creación de la Ficha del Alumno

Primero, vamos a crear un diccionario que represente a un alumno.

Instrucciones: Crea un diccionario llamado ficha_alumno que contenga la siguiente información:

- Una clave "nombre" con el valor "Carlos".
- Una clave "edad" con el valor 22.
- Una clave "ciudad" con el valor "Valdemoro".
- Imprime el diccionario para ver el resultado.

Paso 2: Acceder y Modificar Datos

Ahora que tenemos la ficha, vamos a consultar y actualizar su información.

Instrucciones:

- Accede al valor asociado a la clave "nombre" e imprímelo con el siguiente formato: `El nombre del alumno es: [nombre del alumno].`
- Carlos ha cumplido años. Actualiza el valor de la clave "edad" a 23.
- Imprime el diccionario completo para verificar que la edad ha cambiado.

Paso 3: Añadir Nueva Información

La ficha del alumno está incompleta. Necesitamos añadir más datos.

Instrucciones:

- Añade un nuevo par clave-valor para el correo electrónico: la clave será "email" y el valor "carlos.perez@valledelmiro.es".
- Añade una lista de las asignaturas en las que está matriculado. La clave será "asignaturas" y el valor será una lista con los siguientes strings: ["Programación", "Bases de Datos", "Sistemas Informáticos"] .
- Imprime la ficha para ver toda la nueva información.

Paso 4: Eliminar Información

A veces, es necesario eliminar datos que ya no son relevantes.

Instrucciones:

- La ciudad de residencia ya no es necesaria en la ficha. Elimina el par clave-valor "ciudad" utilizando el método .pop(). Guarda el valor eliminado en una variable llamada ciudad_eliminada e imprímela.
- Imprime el diccionario para confirmar que la ciudad ha sido eliminada.

Paso 5: Explorar el Contenido del Diccionario

Para terminar, vamos a utilizar algunos métodos para obtener vistas del contenido del diccionario.

Instrucciones:

- Obtén todas las claves del diccionario ficha_alumno e imprímelas.
- Obtén todos los valores del diccionario e imprímelos.
- Obtén todos los pares clave-valor (elementos) e imprímelos para ver la estructura completa.

Paso 6: Diccionarios Anidados

Vamos a añadir un diccionario dentro de nuestra ficha_alumno para guardar sus notas.
Instrucciones:

- Crea un nuevo diccionario llamado notas_alumno con las siguientes asignaturas y sus notas: {"Programación": 9, "Bases de Datos": 7.5}
- Añade este nuevo diccionario a ficha_alumno con la clave "notas".
- Imprime el diccionario para ver el resultado.
- Accede e imprime únicamente la nota que el alumno sacó en "Programación", navegando a través del diccionario anidado.